Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-223 Bases de Datos
2-2025-2026 - Segunda Prueba Escrita
Prof.: Lisibonny Beato
24 de marzo de 2026
ID y Nombre Kelvin Del Castillo 10086012

1. **(6 puntos)** Conteste a lo que se le pide a continuación:

a) Explique qué es el lenguaje DML (Data Manipulation Language) en SQL. Describa sus principales comandos y cuál es el propósito de cada uno dentro de una base de datos.
Es el lenguaje que permite manipular la base de datos JOIN este codigo permite manipular diferentes tablas dependiendo de su especificacion y tiene diferentes forma de implementarse
LEFT RIGHT INNER FULL ...

b) Explique cómo se implementan las claves primarias (PRIMARY KEY) y claves foráneas (FOREIGN KEY) en SQL. Describa su sintaxis básica y cómo estas restricciones ayudan a garantizar la integridad referencial en una base de datos. La clave primaria se implementan como seguridad a una Tupla y garantiza la integridad de la información chequeando que su información corresponda a ella y la foranea es la relación entre una tabla y otra sirve como conexión y acceso a ella garantiza más información detallada de otra tabla.

c) Explique qué es un plan de ejecución (execution plan) en SQL. Describa para qué se utiliza y cómo puede ayudar en la optimización de consultas. Mencione al menos dos elementos que se pueden observar en un plan de ejecución.
Es el camino recomendado para el Recorrido de Query desde la el uso de DB, hasta creacion, inserción, join y demás ejecuciones y manipulación de la base de datos.

d) Describa qué es un índice (index) en una base de datos. Explique sus principales ventajas y posibles desventajas en el rendimiento del sistema.
Un index me permite ubicarme en la DB y saber por donde o que referencia puedo moverme o manipular la BD la desventaja es que esta recorre toda la BD y relentiza el funcionamiento de la misma.

e) Explique qué es una vista (view) en SQL. Describa en qué se diferencia de una tabla y mencione dos ventajas de su uso.
una vista es la forma segura de compartir acceso o información de mi base de datos garantizando no se pueda manipular o visualizar más información que la que deseo que visualice. Ventajas claras son no visualización de toda la DB

f) Explique qué es el control de acceso en bases de datos. Describa cómo se implementa en SQL mediante usuarios, roles y permisos (GRANT, REVOKE), e indique por qué es importante para la seguridad de la información.
El control de acceso es sumamente importante ya que Esto permite que la base de datos no sea manipulada o modificada por cualquier usuario que tenga acceso a ella la importancia de la seguridad es que la información este verificada, granizada y Actualizada.

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-223 Bases de Datos
2-2025-2026 - Segunda Prueba Escrita
Prof.: Lisibonny Beato
24 de marzo de 2026
ID y Nombre_____

2. **(9 puntos)** En la PVA encontrará una carpeta que contiene un archivo .sql con las sentencias DDL y de DML para crear una base de datos llamada "RESTAURANTE_ATENCION", así como también una imagen de su diagrama. Créela en su servidor de base de datos local y estúdiela en detalle. Basado en ella realice las siguientes consultas u objetos que se le piden a continuación:

DEBE SUBIR A LA PVA UN ARCHIVO SQL CON LAS CONSULTAS CORRESPONDIENTES A CADA PUNTO, DEBIDAMENTE COMENTADAS (*sunombre_punto2.sql*)

a) Obtenga el nombre y apellido de todos los meseros que hayan atendido órdenes en las que la tasa de propina haya sido mayor a 10. No deben mostrarse registros repetidos. **(1 punto)**

b) Calcule la suma total pagada en las órdenes donde se haya consumido al menos un producto de la categoría 'Postre'. Para este cálculo, considere como total pagado la suma de Cantidad * PrecioUnitario de los detalles de cada orden, añadiendo también la TasaImpuesto. **(1 punto)**

c) Obtenga el nombre y apellido de los clientes junto con las fechas de sus órdenes, para aquellos clientes que hayan realizado más de una orden y cuyo subtotal por orden supere los 20. Ordene el resultado por nombre en forma ascendente y fecha de orden en forma descendente. **(2 puntos)**

d) Liste las categorías del menú, los nombres de los productos, la cantidad total de unidades vendidas por producto y el total vendido por producto, para las órdenes realizadas entre el 10 de febrero de 2026 y el 15 de febrero de 2026. **(2 puntos)**

e) Cree una vista que muestre el porcentaje promedio de propina aplicado en las órdenes, agrupado por tipo de documento. Debe nombrar la vista como view_e_lb, sustituyendo lb por sus iniciales. **(1 punto)**

f) Cree una función escalar que reciba como parámetro un tipo de documento y devuelva la tasa de propina promedio de todas las órdenes emitidas con ese tipo. Debe nombrar la función como fn_f_lb, sustituyendo lb por sus iniciales. **(2 puntos)**